

5

โมลและปริมาณสารสัมพันธ์

ซีทเรียน+แบบฝึกหัด · ตัวเคมี สอน. ค่าย 1

หมวดนี้คือ "กระดุกสันหลัง" ของข้อสอบ สอน. ค่าย 1 — ออกสอบทุกปี ทั้งข้อคำนวณตรงๆ และแอบซ่อนอยู่ในข้อกรด-เบส แก๊ส ไฟฟ้าเคมี ถ้าแปลงโมลไม่คล่อง จะช้าและพลาดทั้งชุด แนวข้อสอบขอบผูกหลายชั้นในข้อเดียว เช่น
หาสูตรโมเลกุล → ดุลสมการ → หาสารกำหนดปริมาณ → คิดผลได้ร้อยละ ดังนั้นต้องแม่นทุกท่อนแบบอัตโนมัติ

1. โมลและเลขอาโวกาโดร — ศูนย์กลางของทุกอย่าง

นักเคมีนับอนุภาคทีละตัวไม่ได้ เลยตกลงกันว่าจะนับเป็น "กอง" กองละ 6.02×10^{23} อนุภาค เรียกกองนี้ว่า **1 โมล** และเรียกตัวเลขนี่ว่า **เลขอาโวกาโดร (N_A)** — เหมือนที่เรานับไข่เป็นโหล แต่โหลของนักเคมีใหญ่กว่ามาก

ความเจ๋งของโมลคือมันเชื่อม 4 ปริมาณเข้าด้วยกัน จำเป็นภาพ **สามเหลี่ยมแปลงหน่วย** ที่มี "โมล" อยู่ตรงกลาง:

จาก → ไป	สูตร
กรัม → โมล	$n = \frac{m}{M}$
อนุภาค → โมล	$n = \frac{N}{N_A}$
ลิตรของแก๊สที่ STP → โมล	$n = \frac{V}{22.4}$

โดย n = จำนวนโมล (mol), m = มวล (g), M = มวลโมลาร์ (g/mol), N = จำนวนอนุภาค, V = ปริมาตรแก๊ส (L) ที่ STP

STP คืออะไร: STP (Standard Temperature and Pressure) คือสภาวะอุณหภูมิ 0°C (273 K) และความดัน 1 atm — ถ้าโจทย์ให้ T , P มาเป็นตัวเลข ต้องเช็กว่าตรงเงื่อนไขหรือไม่ ตรงจึงใช้ 22.4 L/mol ได้ (หมายเหตุ: IUPAC ปัจจุบันนิยาม STP ใหม่ที่ความดัน 1 bar ซึ่งให้ปริมาตรโมลาร์ 22.7 L/mol แต่ข้อสอบไทยยังคงใช้ 22.4 L/mol ที่ 1 atm)

กฎเหล็ก: จะแปลงอะไรไปอะไร ให้ "ผ่านโมล" เสมอ ห้ามกระโดดข้าม เช่น กรัม → อนุภาค ต้องไป กรัม → โมล → อนุภาค

ตัวอย่าง 1.1 น้ำ 9 g มีกี่โมเลกุล และมีอะตอมไฮโดรเจนกี่อะตอม ($H = 1$, $O = 16$)

วิธีทำ — มวลโมลาร์ของ $H_2O = 2(1) + 16 = 18 \text{ g/mol}$

ขั้นที่ 1: กรัม → โมล (สังเกตวิธีตัดหน่วยแบบแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วย)

$$n = 9 \text{ g} \times \frac{1 \text{ mol}}{18 \text{ g}} = 0.5 \text{ mol}$$

ขั้นที่ 2: โมล → โมเลกุล

$$N = 0.5 \text{ mol} \times \frac{6.02 \times 10^{23} \text{ molecules}}{1 \text{ mol}} = 3.01 \times 10^{23} \text{ molecules}$$

ชั้นที่ 3: 1 โมเลกุล H_2O มี H 2 อะตอม

$$N_{\text{H}} = 2 \times 3.01 \times 10^{23} = 6.02 \times 10^{23} \text{ atoms}$$

ตัวอย่าง 1.2 แก๊ส CO_2 11 g มีปริมาตรกี่ลิตรที่ STP ($C = 12$, $O = 16$)

วิธีทำ — $M_{\text{CO}_2} = 12 + 2(16) = 44 \text{ g/mol}$

$$V = 11 \text{ g} \times \frac{1 \text{ mol}}{44 \text{ g}} \times \frac{22.4 \text{ L}}{1 \text{ mol}} = 5.6 \text{ L}$$

จำไว้ว่า 22.4 L/mol ใช้ได้ เฉพาะแก๊ส และเฉพาะที่ STP ($0^\circ\text{C} = 273 \text{ K}$, 1 atm) เท่านั้น ถ้าโจทย์ให้อุณหภูมิ/ความดันอื่น ต้องใช้ $PV = nRT$ โดย $R = 0.0821 \text{ L}\cdot\text{atm}/(\text{mol}\cdot\text{K})$

2. มวลอะตอมเฉลี่ยจากไอโซโทป

ธาตุชนิดเดียวกันในธรรมชาติมีหลายไอโซโทป (นิวตรอนต่างกัน มวลเลขต่างกัน) มวลอะตอมที่เราใช้ในตารางธาตุคือ **ค่าเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนัก** ตามความชุกในธรรมชาติ:

$$\bar{A} = \frac{\sum(A_i \times \%i)}{100}$$

ตัวอย่าง 2.1 คลอรีนในธรรมชาติมี ^{35}Cl อยู่ 75% และ ^{37}Cl อยู่ 25% จงหามวลอะตอมเฉลี่ย

วิธีทำ

$$\bar{A} = \frac{(35 \times 75) + (37 \times 25)}{100} = \frac{2625 + 925}{100} = 35.5$$

นี่คือที่มาของ $\text{Cl} = 35.5$ ที่ใช้กันตลอด — สังเกตว่าค่าเฉลี่ยเอียงเข้าหาไอโซโทปที่ชุกกว่า (ใกล้ 35 มากกว่า 37) ใช้เช็คคำตอบตัวเองได้เลย ถ้าคำนวณแล้วออกมาใกล้ไอโซโทปที่ชุกน้อยกว่า แปลว่าพลาดแน่นอน

โจทย์ชอบกลับด้าน: ให้มวลเฉลี่ยมา แล้วถามหาร้อยละของแต่ละไอโซโทป — ตั้งให้ไอโซโทปหนึ่งเป็น $x\%$ อีกตัวเป็น $(100 - x)\%$ แล้วแก้สมการเดียวจบ

3. มวลโมเลกุลและมวลสูตร

- **มวลโมเลกุล** ใช้กับสารโคเวเลนต์ที่เป็นโมเลกุลจริง เช่น H_2O , CO_2
- **มวลสูตร** ใช้กับสารไอออนิกที่ไม่มี "โมเลกุล" จริง เช่น NaCl — คิดจากสูตรอย่างง่ายแทน

วิธีคิดเหมือนกัน: บวกมวลอะตอมของทุกอะตอมในสูตร ระวังวงเล็บให้ดี

ตัวอย่าง 3.1 จงหามวลสูตรของแอมโมเนียมซัลเฟต $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$ ($N = 14$, $H = 1$, $S = 32$, $O = 16$)

วิธีทำ — วงเล็บ $(\text{NH}_4)_2$ แปลว่ามี N 2 อะตอม และ H 8 อะตอม

$$M = 2(14) + 8(1) + 32 + 4(16) = 28 + 8 + 32 + 64 = 132$$

ตอบ 132 g/mol — จุดพลาดคลาสสิกคือลืมคูณเลข 2 หน้าวงเล็บเข้าไปใน H ด้วย (ได้ 4 อะตอมแทนที่จะเป็น 8)

4. ร้อยละโดยมวลขององค์ประกอบ

บอกว่าในสารประกอบ 100 ส่วนโดยมวล เป็นธาตุนั้นๆ กี่ส่วน:

$$\% \text{ element} = \frac{(\text{atoms}) \times (\text{atomic mass})}{M_{\text{compound}}} \times 100$$

ตัวอย่าง 4.1 ปุ๋ยยูเรีย $\text{CO}(\text{NH}_2)_2$ มีไนโตรเจนร้อยละเท่าใดโดยมวล ($\text{C} = 12, \text{O} = 16, \text{N} = 14, \text{H} = 1$)

วิธีทำ — มวลโมเลกุลยูเรีย:

$$M = 12 + 16 + 2(14) + 4(1) = 60 \text{ g/mol}$$

ไนโตรเจนมี 2 อะตอม รวมมวล $2 \times 14 = 28$

$$\% \text{N} = \frac{28}{60} \times 100 = 46.67\%$$

นี่คือเหตุผลที่ยูเรียเป็นปุ๋ยไนโตรเจนยอดนิยม — เกือบครึ่งหนึ่งของมวลเป็น N ล้วนๆ

5. สูตรเอมพิริคัลและสูตรโมเลกุล

- **สูตรเอมพิริคัล (สูตรอย่างง่าย):** อัตราส่วนอะตอมอย่างต่ำที่สุด
- **สูตรโมเลกุล:** จำนวนอะตอมจริงในโมเลกุล = สูตรเอมพิริคัล $\times n$

ขั้นตอนหาสูตรเอมพิริคัล (ท่องเป็นเพลง): "ร้อยละ → หามวลอะตอม → หาคำด้วยตัวน้อยสุด → ปิดเป็นจำนวนเต็ม" แล้วหา n จาก

$$n = \frac{M_{\text{molecular}}}{M_{\text{empirical}}}$$

ตัวอย่าง 5.1 สารอินทรีย์ชนิดหนึ่งประกอบด้วย C 40.0%, H 6.7%, O 53.3% โดยมวล และมีมวลโมเลกุล 180 จงหาสูตรโมเลกุล ($\text{C} = 12, \text{H} = 1, \text{O} = 16$)

วิธีทำ — สมมติมีสาร 100 g จะได้ C 40.0 g, H 6.7 g, O 53.3 g

ขั้นที่ 1: แปลงเป็นโมล

$$n_{\text{C}} = \frac{40.0}{12} = 3.33 \quad n_{\text{H}} = \frac{6.7}{1} = 6.7 \quad n_{\text{O}} = \frac{53.3}{16} = 3.33$$

ขั้นที่ 2: หาคำด้วยตัวน้อยสุด (3.33)

$$\text{C} : \text{H} : \text{O} = \frac{3.33}{3.33} : \frac{6.7}{3.33} : \frac{3.33}{3.33} = 1 : 2 : 1$$

สูตรเอมพิริคัลคือ CH_2O ซึ่งมีมวล $12 + 2 + 16 = 30$

ขั้นที่ 3: หา n

$$n = \frac{180}{30} = 6$$

สูตรโมเลกุลคือ $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$ — กลูโคสนั่นเอง

เคล็ดลับพิเศษ: ถ้าหารแล้วได้ 1.5, 1.33, 1.25 อย่าปัดทิ้ง! ให้คูณทั้งแถวด้วย 2, 3, 4 ตามลำดับให้กลายเป็นจำนวนเต็ม เช่น 1 : 1.5 ต้องคูณ 2 เป็น 2 : 3

6. ความเข้มข้นของสารละลาย

หน่วยที่ต้องแม่นยำสำหรับค่าย 1 มี 5 แบบ:

หน่วย	นิยาม	สูตร
โมลาริตี (mol/L, M)	โมลตัวถูกละลายต่อลิตรสารละลาย	$C = \frac{n}{V_L}$
ร้อยละโดยมวล (%w/w)	กรัมตัวถูกละลายต่อสารละลาย 100 g	$\% = \frac{m_{\text{solute}}}{m_{\text{solution}}} \times 100$
ร้อยละโดยมวลต่อปริมาตร (%w/v)	กรัมตัวถูกละลายต่อสารละลาย 100 mL	$\% = \frac{m_{\text{solute}}}{V_{\text{mL}}} \times 100$
ร้อยละโดยปริมาตร (%v/v)	มิลลิลิตรตัวถูกละลายต่อสารละลาย 100 mL (ใช้เมื่อตัวถูกละลายเป็นของเหลว/แก๊ส เช่น เอทานอลในน้ำ)	$\% = \frac{V_{\text{solute}}}{V_{\text{solution}}} \times 100$
ppm	ส่วนในล้านส่วน (นิยมใช้กับสารปริมาณน้อยมาก)	$\text{ppm} = \frac{m_{\text{solute}}}{m_{\text{solution}}} \times 10^6$

การเจือจาง: เติมน้ำ → โมลตัวถูกละลายเท่าเดิม จึงได้สูตรทองคำ

$$C_1V_1 = C_2V_2$$

การผสมสารละลายชนิดเดียวกัน: โมลรวมกัน ปริมาตรรวมกัน

$$C_{\text{mix}} = \frac{C_1V_1 + C_2V_2}{V_1 + V_2}$$

ตัวอย่าง 6.1 ละลาย NaOH 8 g ในน้ำจนได้สารละลาย 500 mL ความเข้มข้นกี่ mol/L (Na = 23, O = 16, H = 1)

วิธีทำ – $M_{\text{NaOH}} = 23 + 16 + 1 = 40 \text{ g/mol}$

$$C = \frac{8 \text{ g} \times \frac{1 \text{ mol}}{40 \text{ g}}}{0.500 \text{ L}} = \frac{0.2 \text{ mol}}{0.500 \text{ L}} = 0.4 \text{ mol/L}$$

อย่าลืมแปลง mL → L ก่อนหารเสมอ

ตัวอย่าง 6.2 ต้องการเตรียม H₂SO₄ เข้มข้น 3 mol/L ปริมาตร 500 mL จากกรดเข้มข้น 18 mol/L ต้องตวงกรดเข้มข้นมากี่ mL

วิธีทำ – ใช้ $C_1V_1 = C_2V_2$

$$18 \times V_1 = 3 \times 500 \quad \Rightarrow \quad V_1 = \frac{1500}{18} = 83.33 \text{ mL}$$

ขั้นตอนปฏิบัติจริง: ใส่น้ำประมาณครึ่งภาชนะก่อน แล้วค่อยๆ เทกรดเข้มข้น 83.33 mL ลงในน้ำ จากนั้นเติมน้ำปรับปริมาตรจนครบ 500 mL (เทกรดลงน้ำ เสมอ ห้ามเทน้ำลงกรดเข้มข้นโดยตรง เพราะความร้อนจากการละลายอาจทำให้กรดกระเด็น)

ตัวอย่าง 6.3 ผสมสารละลาย HCl 0.1 mol/L ปริมาตร 200 mL กับ HCl 0.4 mol/L ปริมาตร 300 mL ความเข้มข้นสุดท้ายเป็นเท่าใด

วิธีทำ

$$C_{\text{mix}} = \frac{(0.1)(200) + (0.4)(300)}{200 + 300} = \frac{20 + 120}{500} = 0.28 \text{ mol/L}$$

(หน่วย mL ใช้ได้เลยเพราะตัดกันเองบน-ล่าง)

ตัวอย่าง 6.4 น้ำตัวอย่าง 500 g ตรวจพบตะกั่ว 0.01 g คิดเป็นกี่ ppm

วิธีทำ

$$\text{ppm} = \frac{0.01}{500} \times 10^6 = 20 \text{ ppm}$$

7. การดุลสมการเคมี

หลักการเดียว: อะตอมแต่ละชนิดต้องเท่ากันสองข้าง (กฎทรงมวล) ปรับได้เฉพาะ "เลขสัมประสิทธิ์หน้าสาร" ห้ามแก้เลขห้อยในสูตรเด็ดขาด

ลำดับที่แนะนำสำหรับสมการเผาไหม้: คูล C → คูล H → คูล O ที่หลังสุด (เพราะ O₂ อยู่ตัวเดียว ปรับง่าย)

ตัวอย่าง 7.1 จงดุลสมการเผาไหม้โพรเพน: $\text{C}_3\text{H}_8 + \text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O}$

วิธีทำ

ขั้นที่ 1: คูล C — ซ้ายมี C 3 อะตอม จึงใส่ 3 หน้า CO₂

ขั้นที่ 2: คูล H — ซ้ายมี H 8 อะตอม จึงใส่ 4 หน้า H₂O (ได้ H = 8)

ขั้นที่ 3: นับ O ขวา = 3(2) + 4(1) = 10 อะตอม จึงใส่ 5 หน้า O₂



ตรวจ: C 3 = 3 ✓, H 8 = 8 ✓, O 10 = 10 ✓

ถ้าดุลแล้วเจอเศษครึ่ง เช่น $\frac{7}{2}\text{O}_2$ ให้คูณทั้งสมการด้วย 2 เพื่อให้เป็นจำนวนเต็มต่ำสุด

8. การคำนวณจากสมการเคมี

เลขสัมประสิทธิ์ในสมการที่ดุลแล้วคือ อัตราส่วนโมล — นี่คือการเชื่อมโยงระหว่างสาร แผนการเดินทางเป็นแบบนี้เสมอ:

$$g(A) \rightarrow \text{mol}(A) \xrightarrow{\text{mole ratio}} \text{mol}(B) \rightarrow g / L / \text{particles}(B)$$

ตัวอย่าง 8.1 เผาโพรเพน C₃H₈ 11 g อย่างสมบูรณ์ จะได้ CO₂ กี่กรัม และต้องใช้ O₂ กี่ลิตรที่ STP (C = 12, H = 1, O = 16)

วิธีทำ — จากสมการ $\text{C}_3\text{H}_8 + 5\text{O}_2 \rightarrow 3\text{CO}_2 + 4\text{H}_2\text{O}$ และ $M_{\text{C}_3\text{H}_8} = 3(12) + 8(1) = 44 \text{ g/mol}$

หามวล CO_2 (เดินทาง $\text{g} \rightarrow \text{mol} \rightarrow \text{mol} \rightarrow \text{g}$ ในบรรทัดเดียว):

$$m_{\text{CO}_2} = 11 \text{ g C}_3\text{H}_8 \times \frac{1 \text{ mol C}_3\text{H}_8}{44 \text{ g C}_3\text{H}_8} \times \frac{3 \text{ mol CO}_2}{1 \text{ mol C}_3\text{H}_8} \times \frac{44 \text{ g CO}_2}{1 \text{ mol CO}_2} = 33 \text{ g}$$

หาปริมาตร O_2 ที่ STP:

$$V_{\text{O}_2} = 0.25 \text{ mol C}_3\text{H}_8 \times \frac{5 \text{ mol O}_2}{1 \text{ mol C}_3\text{H}_8} \times \frac{22.4 \text{ L}}{1 \text{ mol O}_2} = 28 \text{ L}$$

สังเกตว่ามวลโมลาร์ของ C_3H_8 กับ CO_2 บังเอิญเท่ากัน (44) แต่ตำแหน่งในการคูณ-หารต่างกัน — ถ้าตัดหน่วยเป็นระบบจะไม่มีทางสับสน

9. สารกำหนดปริมาณ (Limiting Reagent)

โจทย์ให้สารตั้งต้น มากกว่า 1 ตัวพร้อมปริมาณ = สัญญาณเตือนว่าต้องหาสารกำหนดปริมาณก่อน ห้ามหยิบตัวไหนมาคิดมั่วๆ

วิธีหา: แปลงทุกสารเป็นโมล แล้วหารโมลของแต่ละสารด้วยสัมประสิทธิ์ของมันเอง — ตัวที่ได้ค่าน้อยสุดคือสารกำหนดปริมาณ และต้องใช้ตัวนี้เท่านั้นคำนวณผลิตภัณฑ์

ตัวอย่าง 9.1 ผสม N_2 28 g กับ H_2 9 g ให้ทำปฏิกิริยา $\text{N}_2 + 3\text{H}_2 \rightarrow 2\text{NH}_3$ จะได้ NH_3 มากที่สุดกี่กรัม และเหลือสารใดกี่กรัม ($\text{N} = 14, \text{H} = 1$)

วิธีทำ

ขั้นที่ 1: แปลงเป็นโมล

$$n_{\text{N}_2} = \frac{28}{28} = 1 \text{ mol} \quad n_{\text{H}_2} = \frac{9}{2} = 4.5 \text{ mol}$$

ขั้นที่ 2: หารด้วยสัมประสิทธิ์ของตัวเอง

$$\text{N}_2 : \frac{1}{1} = 1 \quad \text{H}_2 : \frac{4.5}{3} = 1.5$$

ค่าของ N_2 น้อยกว่า $\rightarrow \text{N}_2$ คือสารกำหนดปริมาณ (หมดก่อน) แม้มวลของมันจะมากกว่า H_2 ก็ตาม!

ขั้นที่ 3: คิดผลิตภัณฑ์จาก N_2

$$m_{\text{NH}_3} = 1 \text{ mol N}_2 \times \frac{2 \text{ mol NH}_3}{1 \text{ mol N}_2} \times \frac{17 \text{ g}}{1 \text{ mol NH}_3} = 34 \text{ g}$$

ขั้นที่ 4: หาสารที่เหลือ — H_2 ถูกใช้ไป $1 \times 3 = 3 \text{ mol}$ เหลือ $4.5 - 3 = 1.5 \text{ mol}$

$$m_{\text{H}_2 \text{ left}} = 1.5 \text{ mol} \times \frac{2 \text{ g}}{1 \text{ mol}} = 3 \text{ g}$$

ตอบ: ได้ NH_3 34 g และเหลือ H_2 3 g

10. ผลได้ร้อยละ (Percent Yield)

ในชีวิตจริง ปฏิกิริยาไม่เคยได้ผลิตภัณฑ์ครบ 100% (สารระเหย ปฏิกิริยาข้างเคียง แยกสารไม่หมด ฯลฯ)

$$\% \text{ yield} = \frac{\text{actual yield}}{\text{theoretical yield}} \times 100$$

- **ผลได้ตามทฤษฎี (theoretical):** ค่าที่คำนวณจากสมการ (ผ่านสารกำหนดปริมาณถ้ามี)
- **ผลได้จริง (actual):** ค่าที่โจทย์บอกว่า "ได้จริง / เก็บได้ / วัดได้"

ตัวอย่าง 10.1 เผาหินปูน CaCO_3 50 g ตามสมการ $\text{CaCO}_3 \rightarrow \text{CaO} + \text{CO}_2$ ได้ CaO จริง 22.4 g จงหาผลได้ร้อยละ ($\text{Ca} = 40, \text{C} = 12, \text{O} = 16$)

วิธีทำ

ขั้นที่ 1: หาผลได้ตามทฤษฎี — $M_{\text{CaCO}_3} = 40 + 12 + 3(16) = 100, M_{\text{CaO}} = 40 + 16 = 56$

$$m_{\text{theoretical}} = 50 \text{ g } \text{CaCO}_3 \times \frac{1 \text{ mol } \text{CaCO}_3}{100 \text{ g } \text{CaCO}_3} \times \frac{1 \text{ mol } \text{CaO}}{1 \text{ mol } \text{CaCO}_3} \times \frac{56 \text{ g } \text{CaO}}{1 \text{ mol } \text{CaO}} = 28 \text{ g}$$

ขั้นที่ 2: คิดร้อยละ

$$\% \text{ yield} = \frac{22.4}{28} \times 100 = 80\%$$

โจทย์ขั้นสูงขอกลับทาง: ให้ %yield มา แล้วถามว่าต้องใช้สารตั้งต้นกี่กรัมจึงจะได้ผลิตภัณฑ์ตามต้องการ — ให้หาผลได้ตามทฤษฎีที่ต้องการก่อนจาก $m_{\text{theoretical}} = \frac{m_{\text{actual}}}{\%} \times 100$ แล้วค่อยย้อนกลับไปหาสารตั้งต้น

สรุปสูตรและประเด็นต้องจำ

เรื่อง	สูตร / ค่า	หมายเหตุ
เลขอาโวกาโดร	$N_A = 6.02 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$	อนุภาคต่อ 1 โมล
โมลจากมวล	$n = \frac{m}{M}$	M = มวลโมลาร์ (g/mol)
โมลจากอนุภาค	$n = \frac{N}{N_A}$	—
โมลจากแก๊สที่ STP	$n = \frac{V}{22.4}$	เฉพาะแก๊ส + STP ($0^\circ\text{C} = 273 \text{ K}, 1 \text{ atm}$) เท่านั้น
แก๊สทั่วไป	$PV = nRT$	$R = 0.0821 \text{ L}\cdot\text{atm}/(\text{mol}\cdot\text{K}), T$ เป็น K
มวลอะตอมเฉลี่ย	$\bar{A} = \frac{\sum A_i \times \%_i}{100}$	ถ่วงน้ำหนักตามความชุก
ร้อยละโดยมวล	$\% = \frac{m_{\text{part}}}{m_{\text{whole}}} \times 100$	—
สูตรโมเลกุล	$n = \frac{M_{\text{molecular}}}{M_{\text{empirical}}}$	สูตรโมเลกุล = (เอมพิริคัล) $\times n$
โมลาริตี	$C = \frac{n}{V_L}$	ปริมาตรเป็นลิตรเสมอ
เจือจาง	$C_1V_1 = C_2V_2$	โมลตัวถูกละลายคงที่

เรื่อง	สูตร / ค่า	หมายเหตุ
ผสมสารละลาย	$C_{\text{mix}} = \frac{C_1 V_1 + C_2 V_2}{V_1 + V_2}$	ชนิดเดียวกัน ไม่ทำปฏิกิริยา
ppm	$\text{ppm} = \frac{m_{\text{solute}}}{m_{\text{solution}}} \times 10^6$	หรือ mg/kg, mg/L (สารละลายเจือจางมาก)
ผลได้ร้อยละ	$\% = \frac{\text{actual}}{\text{theoretical}} \times 100$	theoretical คิดจากสารกำหนดปริมาณ

มวลอะตอมที่ใช้บ่อย: H = 1, C = 12, N = 14, O = 16, Na = 23, S = 32, Cl = 35.5, K = 39, Ca = 40

จุดที่เด็กพลาดบ่อย

- ใช้ 22.4 L/mol กับของเหลว/ของแข็ง หรือกับแก๊สที่ไม่ใช่ STP — ท่องไว้: 22.4 ใช้ได้เฉพาะ "แก๊ส + STP" นอกนั้นต้อง $PV = nRT$ และอย่าลืมแปลงอุณหภูมิเป็นเคลวิน
- สับสนอนภาคว่าย — ถ้ามจำนวน "อะตอม H ใน H_2O " ต้องคูณ 2 จากจำนวนโมเลกุล, ถ้ามจำนวนไอออนใน CaCl_2 1 โมล คือ 3 โมลไอออน ($1 \text{ Ca}^{2+} + 2 \text{ Cl}^-$) อ่านโจทย์ให้ชัดว่าถามโมเลกุล อะตอม หรือไอออน
- ลืมนคูณเลขหน้าวงเล็บในสูตร — $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$ มี H 8 อะตอม ไม่ใช่ 4 วิธีเลี่ยง: แดกวงเล็บเขียนจำนวนอะตอมทุกธาตุก่อน คิดเลขเสมอ
- หารด้วยปริมาตร mL ตรงๆ ตอนหาโมลาริตี — ได้คำตอบผิดพันเท่า วิธีเลี่ยง: เขียนหน่วยกำกับทุกบรรทัดแล้วเช็คกว่า mol/L จริง
- ปัดเศษอัตราส่วนสูตรเคมีพิริคัลแบบม้ง่าย — 1.33 ไม่ใช่ 1! ต้องคูณ 3 ให้เป็น 4 จำคู่ตัวเลข: 0.5 → คูณ 2, 0.33 → คูณ 3, 0.25 → คูณ 4
- ข้ามขั้นสารกำหนดปริมาณ — เห็นสารตั้งต้นสองตัวพร้อมปริมาณเมื่อไร ต้องเทียบ (โมล ÷ สัมประสิทธิ์) ก่อนเสมอ ห้ามเดาจากมวลว่าใครน้อยกว่า เพราะสารมวลมากอาจหมดก่อนก็ได้ (ดูตัวอย่าง 9.1)
- คิดผลิตภัณฑ์จากสารที่เหลือเฟือ — ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดต้องคำนวณจากสารกำหนดปริมาณเท่านั้น
- ดุลสมการโดยแก้เลขห้อย — เปลี่ยน H_2O เป็น H_2O_2 คือเปลี่ยนสารเลย! ปรับได้เฉพาะสัมประสิทธิ์ข้างหน้า และอย่าลืมตรวจนับอะตอมทุกธาตุซ้ำหลังดุลเสร็จ
- จำสูตรเจือจางผิดฝั่ง — $C_1 V_1 = C_2 V_2$ ใช้กับ "สารเดียวกัน ก่อน-หลังเติมน้ำ" เท่านั้น ถ้าเป็นการไทเทรตกรด-เบสต้องคูณจำนวนโปรตอน/ไฮดรอกไซด์ด้วย อย่าเหมารวม
- สลับเศษส่วนใน %yield — actual อยู่บน theoretical อยู่ล่าง ถ้าคำนวณแล้วได้เกิน 100% แสดงว่าสลับกัน (หรือคิด theoretical ผิด) ให้ย้อนตรวจทันที

แบบฝึกหัดท้ายบท (47 ข้อ — เรียงตามหัวข้อ ง่าย→ยาก)

โมล อนุภาค และการแปลงหน่วยพื้นฐาน

ข้อ 1 ★★★★★

แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ CO_2 จำนวน 0.25 โมล มีจำนวนโมเลกุลเท่าใด (กำหนด $N_A = 6.02 \times 10^{23}$ อนุภาคต่อโมล)

ก. 1.505×10^{23} โมเลกุล

ข. 6.02×10^{23} โมเลกุล

ค. 1.505×10^{24} โมเลกุล

ง. 2.408×10^{24} โมเลกุล

ข้อ 8 ★★★★★

ต้องการเตรียมสารละลาย HCl เข้มข้น 0.2 mol/L ปริมาตร 500 mL จากสารละลาย HCl เข้มข้น 5 mol/L จะต้องตวงสารละลายเข้มข้นมากี่มิลลิลิตร

- | | |
|----------|----------|
| ก. 10 mL | ข. 20 mL |
| ค. 25 mL | ง. 50 mL |

ข้อ 9 ★★★★★

เมื่อดุลสมการ $C_2H_6 + O_2 \rightarrow CO_2 + H_2O$ ด้วยเลขสัมประสิทธิ์ที่เป็นจำนวนเต็มต่ำสุด ผลรวมของเลขสัมประสิทธิ์ทั้งหมดในสมการเท่ากับข้อใด

- | | |
|-------|-------|
| ก. 13 | ข. 15 |
| ค. 17 | ง. 19 |

ข้อ 10 ★★★★★

ผสมสารละลาย NaCl เข้มข้น 0.2 mol/L ปริมาตร 100 mL กับสารละลาย $CaCl_2$ เข้มข้น 0.1 mol/L ปริมาตร 400 mL โดยถือว่าปริมาตรรวมกันได้พอดี ความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออน Cl^- ในสารละลายผสมเป็นกี่โมลต่อลิตร

- | | |
|---------------|---------------|
| ก. 0.10 mol/L | ข. 0.12 mol/L |
| ค. 0.15 mol/L | ง. 0.20 mol/L |

ข้อ 11 ★★★★★

สารละลายกรดซัลฟิวริกเข้มข้นร้อยละ 49 โดยมวล มีความหนาแน่น 1.2 g/mL สารละลายนี้มีความเข้มข้นกี่โมลต่อลิตร (กำหนด H = 1, S = 32, O = 16)

- | | |
|--------------|--------------|
| ก. 0.6 mol/L | ข. 5.0 mol/L |
| ค. 6.0 mol/L | ง. 7.2 mol/L |

ข้อ 12 ★★★★★

แก๊สผสมประกอบด้วย CO_2 กับ CO รวมกันทั้งหมด 1.0 โมล เมื่อนับจำนวนอะตอมทุกชนิดรวมกันได้ 2.6 โมลอะตอม แก๊สผสมนี้มีมวลรวมกี่กรัม (กำหนด C = 12, O = 16)

- | | |
|-----------|-----------|
| ก. 44.0 g | ข. 36.0 g |
| ค. 37.6 g | ง. 34.4 g |

สูตรเอมพิริคัล สูตรโมเลกุล และไฮเดรต

ข้อ 13 ★★★★★

เบนซีนมีสูตรโมเลกุลเป็น C_6H_6 สูตรเอมพิริคัลของเบนซีนคือข้อใด

- | | |
|-------------|-------------|
| ก. CH | ข. C_6H_6 |
| ค. C_2H_2 | ง. C_3H_3 |

ข้อ 38

★★★★★

ผสมสารละลาย AgNO_3 เข้มข้น 0.2 mol/L ปริมาตร 50 mL กับสารละลาย CaCl_2 เข้มข้น 0.1 mol/L ปริมาตร 40 mL เกิดตะกอน AgCl จะได้ตะกอนกี่กรัม (กำหนด $\text{Ag} = 108, \text{Cl} = 35.5, \text{Ca} = 40, \text{N} = 14, \text{O} = 16$)

- ก. 0.574 g

ข. 1.435 g
- ค. 2.583 g

ง. 1.148 g

ข้อ 39

★★★★★

โซดาแอชตัวอย่าง (มี Na_2CO_3 ปนสิ่งเจือปนที่ไม่ทำปฏิกิริยา)หนัก 2.00 กรัม ละลายน้ำแล้วไทเทรตด้วยสารละลาย HCl เข้มข้น 0.5 mol/L ใช้ไป 60 mL พอดี ตามสมการ $\text{Na}_2\text{CO}_3 + 2\text{HCl} \rightarrow 2\text{NaCl} + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2$ ตัวอย่างนี้มี Na_2CO_3 บริสุทธิ์อยู่ร้อยละเท่าใดโดยมวล (กำหนด $\text{Na} = 23, \text{C} = 12, \text{O} = 16$)

- ก. 79.5

ข. 159.0
- ค. 39.75

ง. 53.0

ข้อ 40

★★★★★

หินปูนตัวอย่าง (มี CaCO_3 ปนสิ่งเจือปนที่ไม่ทำปฏิกิริยา)หนัก 1.00 กรัม นำไปละลายในสารละลาย HCl เข้มข้น 0.5 mol/L ปริมาตร 50 mL (มากเกินไป) ตามสมการ $\text{CaCO}_3 + 2\text{HCl} \rightarrow \text{CaCl}_2 + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2$ จากนั้นไทเทรตกรดที่เหลือด้วยสารละลาย NaOH เข้มข้น 0.2 mol/L ใช้ไป 45 mL พอดี ตัวอย่างนี้มี CaCO_3 อยู่ร้อยละเท่าใดโดยมวล (กำหนด $\text{Ca} = 40, \text{C} = 12, \text{O} = 16$)

- ก. 125

ข. 80
- ค. 160

ง. 45

หามวลอะตอม/มวลโมเลกุลจากข้อมูลปฏิกิริยา

ข้อ 41

★★★★★

แก๊สไม่ทราบชนิดจำนวน 0.5 โมล เมื่อชั่งได้มวล 14 กรัม และแก๊สนี้ประกอบด้วยธาตุชนิดเดียวเป็นโมเลกุลอะตอมคู่ X_2 ธาตุ X คือธาตุใด (กำหนด $\text{H} = 1, \text{N} = 14, \text{O} = 16, \text{Cl} = 35.5$)

- ก. Cl

ข. N
- ค. O

ง. H

ข้อ 42

★★★★★

แก๊สชนิดหนึ่งมีความหนาแน่น 1.25 g/L ที่ STP แก๊สนี้ควรเป็นแก๊สใด (กำหนด $\text{H} = 1, \text{C} = 12, \text{N} = 14, \text{O} = 16$ และที่ STP แก๊ส 1 โมล มีปริมาตร 22.4 L)

- ก. CH_4

ข. CO_2
- ค. O_2

ง. N_2

เฉลยย่อ บทที่ 5

1. ก	2. ข	3. ค	4. ข	5. ค	6. ข	7. ค	8. ข	9. ง	10. ง	11. ค	12. ค	13. ก
14. ข	15. ค	16. ข	17. ค	18. ก	19. ค	20. ข	21. ก	22. ง	23. ก	24. ง	25. ก	26. ก
27. ข	28. ค	29. ข	30. ก	31. ง	32. ค	33. ก	34. ก	35. ก	36. ข	37. ค	38. ง	39. ก
40. ข	41. ข	42. ง	43. ข	44. ก	45. ง	46. ง	47. ก					

เฉลยละเอียด บทที่ 5

ข้อ 1 — ตอบ ก.

1.505×10^{23} โมเลกุล

หลักคิด: จำนวนอนุภาค = จำนวนโมล $\times N_A$

คำนวณ พร้อมตัดหน่วย:

$$0.25 \text{ mol} \times \frac{6.02 \times 10^{23}}{1 \text{ mol}} = 1.505 \times 10^{23}$$

ดังนั้นมี 1.505×10^{23} โมเลกุล

ระวัง: ถ้าลิ้มคูณ 0.25 จะได้ 6.02×10^{23} และถ้าเผลอหารด้วย 0.25 จะได้ 2.408×10^{24} ซึ่งผิดทั้งคู่

ข้อ 2 — ตอบ ข.

3.612×10^{23} อะตอม

❶ ขั้นที่ 1: มวลโมเลกุลของ $\text{NH}_3 = 14 + 3(1) = 17 \text{ g/mol}$

❷ ขั้นที่ 2: หาโมลของ NH_3

$$\frac{3.4 \text{ g}}{17 \text{ g/mol}} = 0.2 \text{ mol}$$

❸ ขั้นที่ 3: 1 โมเลกุล NH_3 มี H 3 อะตอม ดังนั้นโมลอะตอม H = $0.2 \times 3 = 0.6 \text{ mol}$

❹ ขั้นที่ 4: จำนวนอะตอม = $0.6 \times 6.02 \times 10^{23} = 3.612 \times 10^{23}$ อะตอม

ระวัง: ตอบ 1.204×10^{23} คือนับเป็นจำนวน "โมเลกุล" โดยลิ้มคูณ 3 · ตอบ 4.816×10^{23} คือเผลอนับอะตอมทั้งหมด (N + H รวม 4 อะตอมต่อโมเลกุล) · ตอบ 6.02×10^{23} คือเผลอคิดว่ามีสาร 1 โมลพอดี

ข้อ 3 — ตอบ ค.

11.2 L

❶ ขั้นที่ 1: หามวลโมเลกุลของ $\text{CH}_4 = 12 + 4(1) = 16 \text{ g/mol}$

2 ขั้นที่ 2: แปลงกรัมเป็นโมล

$$8\cancel{\text{g}} \times \frac{1\text{ mol}}{16\cancel{\text{g}}} = 0.5\text{ mol}$$

3 ขั้นที่ 3: แปลงโมลเป็นปริมาตรที่ STP

$$0.5 \cancel{\text{mol}} \times \frac{22.4 \text{ L}}{1 \cancel{\text{mol}}} = 11.2 \text{ L}$$

ระวัง: ตอบ 22.4 L คือลิมิตจำนวนโมล ส่วน 5.6 L มักเกิดจากใช้มวลโมเลกุลผิดเป็น 32

ข้อ 4 — ตอบ ข.

0.4 mol/L

❶ ขั้นที่ 1: มวลสูตรของ $\text{NaOH} = 23 + 16 + 1 = 40 \text{ g/mol}$

2 ขั้นที่ 2: หาจำนวนโมล

$$8\cancel{g} \times \frac{1\text{ mol}}{40\cancel{g}} = 0.2\text{ mol}$$

3 ขั้นที่ 3: แปลงปริมาตร $500 \text{ mL} = 0.5 \text{ L}$ แล้วหาความเข้มข้น

$$C = \frac{0.2 \text{ mol}}{0.5 \text{ L}} = 0.4 \text{ mol/L}$$

ระวัง: ตอบ 0.2 คือลิ้มหารด้วยปริมาตร, ตอบ 0.1 คือผลคูณปริมาตรแทนที่จะหาร และตอบ 16 คือลิ้มหารด้วยมวลสูตร

ข้อ 5 — ตอบ ค.

(ก) และ (ข)

ตรวจ (ก): โมล $\text{CO}_2 = \frac{11}{44} = 0.25 \text{ mol}$ และโมล $\text{N}_2 = \frac{7}{28} = 0.25 \text{ mol}$ เท่ากัน จำนวนโมเลกุลจึงเท่ากัน — ถูก

ตรวจ (ข): โมล $\text{O}_2 = \frac{5.6}{22.4} = 0.25 \text{ mol}$ มวล $= 0.25 \times 32 = 8 \text{ g}$ — ถูก

ตรวจ (ค): โมลน้ำ $= \frac{9}{18} = 0.5 \text{ mol}$ แต่ 1 โมเลกุล H_2O มี 3 อะตอม (H 2 อะตอม + O 1 อะตอม)

จำนวนอะตอมทั้งหมด $= 0.5 \times 3 \times 6.02 \times 10^{23} = 9.03 \times 10^{23}$ อะตอม — ผิด

(ค่า 3.01×10^{23} คือจำนวน "โมเลกุล" ของน้ำ 0.5 โมล — ตัวเลขมาจากการสับสระหว่างโมเลกุลกับอะตอม)

ดังนั้นข้อความที่ถูกคือ (ก) และ (ข)

ข้อ 6 — ตอบ ข.

0.33

❶ **ขั้นที่ 1:** N_2O_4 สลายตัวไป $1.0 \times \frac{20}{100} = 0.2 \text{ mol}$ จึงเหลือ $1.0 - 0.2 = 0.8 \text{ mol}$

❷ **ขั้นที่ 2:** จากอัตราส่วน $\text{N}_2\text{O}_4 : \text{NO}_2 = 1 : 2$ เกิด $\text{NO}_2 = 0.2 \times 2 = 0.4 \text{ mol}$

❸ **ขั้นที่ 3:** โมลรวมของแก๊สผสม $= 0.8 + 0.4 = 1.2 \text{ mol}$ (โมลรวมเพิ่มขึ้น เพราะ 1 โมเลกุลแตกเป็น 2 โมเลกุล)

❹ **ขั้นที่ 4:** เศษส่วนโมลของ NO_2

$$X_{\text{NO}_2} = \frac{0.4}{1.2} = \frac{1}{3} \approx 0.33$$

ระวัง: ตอบ 0.40 คือเฟลอหารด้วยโมลตั้งต้น 1.0 mol โดยลืมนำโมลรวมเปลี่ยนเป็น 1.2 mol · ตอบ 0.20 คือตอบร้อยละการสลายตัว
ตรง ๆ · ตอบ 0.50 คือคิดอัตราส่วน $\frac{0.4}{0.8}$ ซึ่งเทียบกับ N_2O_4 ที่เหลือ ไม่ใช่เทียบกับแก๊สผสมทั้งหมด

ข้อ 7 — ตอบ ค.

5 ppm

หลักคิด: ppm (ส่วนในล้านส่วน) = มิลลิกรัมของตัวถูกละลายต่อกิโลกรัมของสารละลาย

❶ **ขั้นที่ 1:** แปลงมวลสารละลาย $500\text{ g} = 0.5\text{ kg}$

❷ **ขั้นที่ 2:** คำนวณ

$$\frac{2.5\text{ mg}}{0.5\text{ kg}} = 5\text{ ppm}$$

หรือคิดจากนิยามโดยตรง:

$$\frac{2.5 \times 10^{-3}\text{ g}}{500\text{ g}} \times 10^6 = 5$$

ระวัง: ตอบ 2.5 คือเผลอคิดว่ามวลสารละลายเป็น 1 kg พอดี ทั้งที่จริงมีเพียง 0.5 kg

ข้อ 8 — ตอบ ข.

20 mL

หลักคิด: การเจือจางไม่เปลี่ยนจำนวนโมลของตัวถูกละลาย จึงใช้ $C_1V_1 = C_2V_2$

คำนวณ:

$$5 \times V_1 = 0.2 \times 500$$

$$V_1 = \frac{0.2 \times 500}{5} = \frac{100}{5} = 20\text{ mL}$$

ดังนั้นตัวสารละลายเข้มข้น 20 mL แล้วเติมน้ำจนปริมาตรครบ 500 mL

ตรวจสอบ: โมลก่อนเจือจาง $= 5 \times 0.020 = 0.1\text{ mol}$ เท่ากับโมลหลังเจือจาง $= 0.2 \times 0.500 = 0.1\text{ mol}$

ระวัง: ตอบ 25 มักเกิดจากคิดแค่อัตราส่วน $\frac{5}{0.2}$ โดยไม่นำปริมาตรมาคูณให้ถูกวิธี

ข้อ 13 — ตอบ ก.

CH

หลักคิด: สูตรเคมีคืออัตราส่วนอย่างต่ำของจำนวนอะตอมแต่ละธาตุ

คำนวณ: $C : H = 6 : 6$ หารด้วย 6 ตลอด ได้ $1 : 1$

สูตรเคมีคือ CH

ระวัง: ตอบ C_6H_6 คือสับสนว่าสูตรโมเลกุลกับสูตรเคมีเป็นสิ่งเดียวกัน ส่วน C_2H_2 และ C_3H_3 เป็นการหารที่ยังไม่ต่ำสุด (หารด้วย 3 หรือ 2 แทนที่จะหารด้วย 6)

ข้อ 14 — ตอบ ข.

36.07

① ขั้นที่ 1: หามวลสูตรของ $CuSO_4 \cdot 5H_2O$

$$63.5 + 32 + 4(16) + 5(18) = 63.5 + 32 + 64 + 90 = 249.5$$

② ขั้นที่ 2: มวลของน้ำผลึก $= 5 \times 18 = 90$

③ ขั้นที่ 3: หาร้อยละโดยมวล

$$\frac{90}{249.5} \times 100 = 36.07$$

ดังนั้นมีน้ำผลึกร้อยละ 36.07 โดยมวล

ระวัง: ตอบ 10.14 คือคิดน้ำเพียง 1 โมเลกุลทั้งในตัวเศษและในมวลสูตร ($18/177.5$ — ลืมคูณ 5 ทั้งสองที่) ตอบ 63.93 คือร้อยละของส่วน $CuSO_4$ ไม่ใช่ของน้ำ และตอบ 18.00 คือจำนวนโมเลกุลของน้ำมาตอบโดยไม่คิดร้อยละ

ข้อ 15 — ตอบ ค.

7

① ขั้นที่ 1: มวลสูตรของ $\text{MgSO}_4 = 24 + 32 + 4(16) = 120 \text{ g/mol}$

$$\text{โมลของ } \text{MgSO}_4 = \frac{12.0}{120} = 0.1 \text{ mol}$$

② ขั้นที่ 2: มวลน้ำฟลักที่ระเหยไป $= 24.6 - 12.0 = 12.6 \text{ g}$

$$\text{โมลของ } \text{H}_2\text{O} = \frac{12.6}{18} = 0.7 \text{ mol}$$

③ ขั้นที่ 3: หาอัตราส่วนโมล

$$n = \frac{0.7}{0.1} = 7$$

สูตรไฮเดรตคือ $\text{MgSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$

ระวัง: ตอบ 3 เกิดจากเผลอใช้มวลไฮเดรตทั้งก้อน 24.6 g หาด้วย 120 เป็นโมลเกลือ ($0.7 \div 0.205 \approx 3.4$) — ต้องใช้มวลเกลือแอนไฮดรัส 12.0 g เท่านั้น · ตอบ 5 หรือ 10 คือจำสูตรไฮเดรตที่คุ้นตา ($\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$, $\text{Na}_2\text{CO}_3 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$) มาตอบโดยไม่คำนวณ

ข้อ 16 — ตอบ ข.

21.21

① ขั้นที่ 1: หามวลสูตรของ $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$

$$2(14) + 8(1) + 32 + 4(16) = 28 + 8 + 32 + 64 = 132$$

② ขั้นที่ 2: มวลของไนโตรเจนใน 1 หน่วยสูตร มี N 2 อะตอม $= 2 \times 14 = 28$

③ ขั้นที่ 3: หาร้อยละโดยมวล

$$\frac{28}{132} \times 100 = 21.21$$

ดังนั้นมีไนโตรเจนร้อยละ 21.21 โดยมวล

ระวัง: ตอบ 10.61 คือลืมนคูณ 2 (คิด N เพียงอะตอมเดียว) ส่วน 24.24 และ 48.48 คือร้อยละของ S และ O ตามลำดับ

ข้อ 17 — ตอบ ค.



① ขั้นที่ 1: สมมติสาร 100 g จะมี Fe 70 g และ O 30 g

② ขั้นที่ 2: แปลงเป็นโมล

$$\text{Fe: } \frac{70}{56} = 1.25 \text{ mol และ O: } \frac{30}{16} = 1.875 \text{ mol}$$

③ ขั้นที่ 3: หารด้วยค่าที่น้อยที่สุด (1.25)

$$\text{Fe : O} = 1 : 1.5$$

④ ขั้นที่ 4: คูณ 2 ตลอดให้เป็นจำนวนเต็ม ได้ Fe : O = 2 : 3

สูตรเอมพิริคัลคือ Fe_2O_3

$$\text{ตรวจสอบ: } \frac{2(56)}{2(56)+3(16)} \times 100 = \frac{112}{160} \times 100 = 70 \text{ ตรงกับโจทย์พอดี}$$

ข้อ 18 — ตอบ ก.



① ขั้นที่ 1: หามวลของหน่วยสูตรเอมพิริคัล CH_2O

$$12 + 2(1) + 16 = 30$$

② ขั้นที่ 2: หาจำนวนหน่วย

$$n = \frac{180}{30} = 6$$

③ ขั้นที่ 3: สูตรโมเลกุล = $(\text{CH}_2\text{O})_6 = \text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$

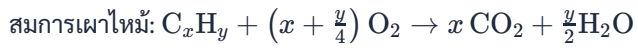
$$\text{ตรวจสอบ: } 6(12) + 12(1) + 6(16) = 72 + 12 + 96 = 180 \text{ ตรงกับมวลโมเลกุลที่กำหนด}$$

ระวัง: ตอบ CH_2O คือสับสนระหว่างสูตรเอมพิริคัลกับสูตรโมเลกุล ส่วนตัวเลือกอื่นมีมวลโมเลกุลไม่ถึง 180

ข้อ 19 — ตอบ ค.



หลักคิด: ที่อุณหภูมิและความดันเดียวกัน อัตราส่วนปริมาตรแก๊ส = อัตราส่วนโมล (กฎของเกย์-ลุสแซกและหลักอาโวกาโดร)



① ขั้นที่ 1: หา x จากอัตราส่วนปริมาตร $C_xH_y : CO_2 = 10 : 30 = 1 : 3$

ดังนั้น $x = 3$

② ขั้นที่ 2: หา y จากอัตราส่วน $C_xH_y : O_2 = 10 : 45 = 1 : 4.5$

$$x + \frac{y}{4} = 4.5 \Rightarrow 3 + \frac{y}{4} = 4.5 \Rightarrow y = 6$$

สูตรโมเลกุลคือ C_3H_6

ตรวจสอบ: $C_3H_6 + 4.5 O_2 \rightarrow 3 CO_2 + 3 H_2O$ ใช้ O_2 45 cm³ เกิด CO_2 30 cm³ ตรงกับโจทย์

ระวัง: ตอบ C_3H_8 คือเฟลอปัดสัมพันธ์ปริมาตรออกซิเจนเป็น 5 · ตอบ C_3H_4 คือลบเลขพลาดตอนย้ายข้าง: คิด $4.5 - 3$ เป็น 1 (ที่ถูกคือ 1.5) จึงได้ $y = 4$ · ตอบ C_2H_6 คืออ่านอัตราส่วน CO_2 ผิด

ข้อ 20 — ตอบ ข.

34.8

❶ ขั้นที่ 1: หามวล C จาก CO₂ (มวลโมเลกุล 44)

โมล C = โมล CO₂ = $\frac{4.40}{44} = 0.10 \text{ mol}$ ดังนั้นมวล C = $0.10 \times 12 = 1.20 \text{ g}$

❷ ขั้นที่ 2: หามวล H จาก H₂O (มวลโมเลกุล 18) โดย 1 โมเลกุลน้ำมี H 2 อะตอม

โมล H = $\frac{2.70}{18} \times 2 = 0.30 \text{ mol}$ ดังนั้นมวล H = $0.30 \times 1 = 0.30 \text{ g}$

❸ ขั้นที่ 3: หามวล O ด้วยวิธีผลต่าง — จะคิดมวล O จาก CO₂ และ H₂O โดยตรงไม่ได้ เพราะ O ส่วนหนึ่งมาจากแก๊สออกซิเจนที่ใช้เผา

มวล O ในสาร = $2.30 - 1.20 - 0.30 = 0.80 \text{ g}$

❹ ขั้นที่ 4: หาร้อยละโดยมวล

$\frac{0.80}{2.30} \times 100 = 34.8$

ตรวจสอบ: อัตราส่วนโมล C : H : O = $0.10 : 0.30 : \frac{0.80}{16} = 0.10 : 0.30 : 0.05 = 2 : 6 : 1$ สอดคล้องกับเอทานอล C₂H₆O ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงที่ผสมในแก๊สโซฮอล์จริง

ระวัง: ตอบ 52.2 คือร้อยละของ C และตอบ 13.0 คือร้อยละของ H (อ่านโจทย์ไม่ครบว่าถามธาตุใด) · ตอบ 65.2 คือร้อยละของ C กับ H รวมกัน (ลืมนำไปลบออกจาก 100)

ข้อ 21 — ตอบ ก.



① ขั้นที่ 1: หาโมลและมวลของ C จาก CO_2 (มวลโมเลกุล 44)

$$\text{โมล C} = \text{โมล CO}_2 = \frac{1.32}{44} = 0.03 \text{ mol} \text{ ดังนั้นมวล C} = 0.03 \times 12 = 0.36 \text{ g}$$

② ขั้นที่ 2: หาโมลและมวลของ H จาก H_2O (มวลโมเลกุล 18) โดย 1 โมเลกุลน้ำมี H 2 อะตอม

$$\text{โมล H} = 2 \times \frac{0.54}{18} = 2 \times 0.03 = 0.06 \text{ mol} \text{ ดังนั้นมวล H} = 0.06 \times 1 = 0.06 \text{ g}$$

③ ขั้นที่ 3: หามวลของ O ในสารตัวอย่างโดยวิธีผลต่าง (จะนำมวล O จาก CO_2 กับ H_2O มาคิดตรง ๆ ไม่ได้ เพราะ O ส่วนหนึ่งมาจาก แก๊สออกซิเจนที่ใช้เผา)

$$\text{มวล O} = 0.90 - 0.36 - 0.06 = 0.48 \text{ g} \text{ ดังนั้นโมล O} = \frac{0.48}{16} = 0.03 \text{ mol}$$

④ ขั้นที่ 4: หาอัตราส่วนโมลอย่างต่ำ

$$\text{C} : \text{H} : \text{O} = 0.03 : 0.06 : 0.03 = 1 : 2 : 1$$

สูตรเอมพิริคัลคือ CH_2O

ข้อ 22 — ตอบ ง.

O_2 เป็นสารกำหนดปริมาณ

หลักคิด: สารกำหนดปริมาณคือสารตั้งต้นที่หมดก่อน โดยเทียบโมลที่มีกับอัตราส่วนตามสมการ

คำนวณ: ตามสมการ $\text{H}_2 : \text{O}_2 = 2 : 1$

ถ้าจะใช้ H_2 4 โมลให้หมด ต้องใช้ $\text{O}_2 = \frac{4}{2} = 2$ โมล แต่มีเพียง 1 โมล

ดังนั้น O_2 หมดก่อน จึงเป็นสารกำหนดปริมาณ (และเหลือ H_2 อีก $4 - 2 = 2$ โมล)

ระวัง: ตอบ H_2 คือเห็นว่าอัตราส่วนของ H_2 ในสมการมากกว่าจึงคิดว่าหมดก่อน ต้องเทียบกับปริมาณที่มีจริงเสมอ ส่วน H_2O เป็นผลิตภัณฑ์ ไม่มีทางเป็นสารกำหนดปริมาณ

ข้อ 23 — ตอบ ก.

80.0

① ขั้นที่ 1: หาโมลของ Zn

$$\frac{13}{65} = 0.2 \text{ mol}$$

② ขั้นที่ 2: อัตราส่วน Zn : ZnS = 1 : 1 ดังนั้นผลได้ตามทฤษฎีของ ZnS (มวลสูตร = 65 + 32 = 97)

$$0.2 \times 97 = 19.4 \text{ g}$$

③ ขั้นที่ 3: ผลได้ร้อยละ

$$\frac{15.52}{19.4} \times 100 = 80.0$$

ระวัง: ตอบ 119.4 คือผลของการได้จริงด้วยมวล Zn ที่ใส่ (13 g) แทนที่จะหารด้วยผลได้ตามทฤษฎี ผลได้ร้อยละเกิน 100 ควรสะกิดใจว่าคิดผิด ส่วน 97.0 คือมวลสูตรของ ZnS ไม่ใช่คำตอบ

ข้อ 24 — ตอบ ง.

(ก) และ (ค)

ตรวจ (ก): ระบบปิดและสารตั้งต้นทำปฏิกิริยาพอดีทั้งหมด มวลผลิตภัณฑ์ = 4.0 + 6.0 = 10.0 g ตามกฎทรงมวล — ถูก

ตรวจ (ข): A กับ B รวมตัวกันด้วยอัตราส่วนมวลคงที่ 4.0 : 6.0 = 2 : 3 เสมอ

ถ้ามี B 6.0 g จะใช้ A เพียง $6.0 \times \frac{2}{3} = 4.0 \text{ g}$ ดังนั้น B หมดก่อน (เป็นสารกำหนดปริมาณ) ได้ C เพียง 10.0 g และเหลือ A อีก 2.0 g — ผิด (ตัวลง 12.0 g มาจากการจับมวลที่ใส่ลงไปบวกกันตรง ๆ โดยลืมว่าสารรวมตัวตามสัดส่วนคงที่ ไม่ใช่ตามปริมาณที่ใส่)

ตรวจ (ค): สารประกอบชนิดเดียวกันมีอัตราส่วนมวลของธาตุองค์ประกอบคงที่ตามกฎสัดส่วนคงที่ — ถูก

ดังนั้นข้อความที่ถูกคือ (ก) และ (ค)

ข้อ 25 — ตอบ ก.

5.6 L

① ขั้นที่ 1: หามวลสูตรของ $\text{CaCO}_3 = 40 + 12 + 3(16) = 100 \text{ g/mol}$

② ขั้นที่ 2: หาโมลของ CaCO_3

$$25 \text{ g} \times \frac{1 \text{ mol}}{100 \text{ g}} = 0.25 \text{ mol}$$

③ ขั้นที่ 3: จากสมการ อัตราส่วนโมล $\text{CaCO}_3 : \text{CO}_2 = 1 : 1$ จึงเกิด CO_2 0.25 mol

④ ขั้นที่ 4: แปลงเป็นปริมาตรที่ STP

$$0.25 \text{ mol} \times \frac{22.4 \text{ L}}{1 \text{ mol}} = 5.6 \text{ L}$$

ระวัง: ตอบ 22.4 L คือลึ้มคิดจำนวนโมล ส่วน 11.2 L มักมาจากคิดโมลผิดเป็น 0.5 mol

ข้อ 26 — ตอบ ก.

(ก) และ (ข)

ตรวจ (ก): โมล $\text{Mg} = \frac{4.8}{24} = 0.2 \text{ mol}$ ถ้าจะใช้ Mg หมดต้องมี $\text{HCl} = 0.2 \times 2 = 0.4 \text{ mol}$ แต่มีเพียง 0.3 mol ดังนั้น HCl หมดก่อน เป็นสารกำหนดปริมาณ — ถูก

ตรวจ (ข): คิดจากสารกำหนดปริมาณ อัตราส่วน $\text{HCl} : \text{H}_2 = 2 : 1$

$$\text{โมล } \text{H}_2 = \frac{0.3}{2} = 0.15 \text{ mol} \text{ ปริมาตรที่ STP} = 0.15 \times 22.4 = 3.36 \text{ L} \text{ — ถูก}$$

ตรวจ (ค): Mg ที่ทำปฏิกิริยา $= \frac{0.3}{2} = 0.15 \text{ mol}$ จึงเหลือ $0.2 - 0.15 = 0.05 \text{ mol}$ คิดเป็น $0.05 \times 24 = 1.2 \text{ g}$ ไม่ใช่ 2.4 g — ผิด

(ตัวลวง 2.4 g มาจากการนำ $0.3 - 0.2 = 0.1 \text{ mol}$ มาลบกันตรง ๆ โดยข้ามอัตราส่วนโมล $\text{Mg} : \text{HCl} = 1 : 2$ ในสมการ)

ดังนั้นข้อความที่ถูกต้องคือ (ก) และ (ข)

ข้อ 27 — ตอบ ข.

34 g

① ขั้นที่ 1: หาโมลของสารตั้งต้นแต่ละตัว

$$\text{N}_2: \frac{28}{28} = 1 \text{ mol และ } \text{H}_2: \frac{9}{2} = 4.5 \text{ mol}$$

② ขั้นที่ 2: หาสารกำหนดปริมาณ — ถ้าใช้ N_2 ทั้งหมด 1 mol ต้องใช้ $\text{H}_2 = 1 \times 3 = 3 \text{ mol}$ แต่มี H_2 ถึง 4.5 mol แสดงว่า H_2 เหลือ ดังนั้น N_2 คือสารกำหนดปริมาณ

③ ขั้นที่ 3: คิดผลิตภัณฑ์จากสารกำหนดปริมาณ อัตราส่วน $\text{N}_2 : \text{NH}_3 = 1 : 2$

$$\text{ได้ } \text{NH}_3 = 1 \times 2 = 2 \text{ mol}$$

④ ขั้นที่ 4: มวลโมเลกุล $\text{NH}_3 = 14 + 3(1) = 17$

$$\text{มวล } \text{NH}_3 = 2 \times 17 = 34 \text{ g}$$

ระวัง: ตอบ 51 g เกิดจากเผลอใช้ H_2 เป็นสารกำหนดปริมาณ ($4.5 \times \frac{2}{3} \times 17 = 51$) ซึ่งผิดเพราะ H_2 มีมากเกินไป

ข้อ 28 — ตอบ ค.

75.0%

① ขั้นที่ 1: หามวลสูตร $\text{Fe}_2\text{O}_3 = 2(56) + 3(16) = 160$ แล้วหาโมล

$$\frac{32}{160} = 0.2 \text{ mol}$$

② ขั้นที่ 2: หาผลได้ตามทฤษฎี — จากสมการ $\text{Fe}_2\text{O}_3 : \text{Fe} = 1 : 2$

$$\text{โมล Fe} = 0.2 \times 2 = 0.4 \text{ mol ดังนั้นมวลตามทฤษฎี} = 0.4 \times 56 = 22.4 \text{ g}$$

③ ขั้นที่ 3: หาผลได้ร้อยละ

$$\frac{16.8\text{g}}{22.4\text{g}} \times 100 = 75.0$$

ระวัง: ตอบ 150% เกิดจากลืมนคูณ 2 (คิดผลได้ทฤษฎีเป็น 11.2 g) ซึ่งเป็นไปไม่ได้เพราะผลได้เกิน 100% ส่วน 52.5% คือเอามวลเหล็กจริงไปหารด้วยมวลแร่ 32 g โดยตรง

ข้อ 29 — ตอบ ข.

19.04 g

หลักคิด: ต้องหาสารกำหนดปริมาณก่อน แล้วจึงคิดผลได้ตามทฤษฎีและคูณด้วยผลได้ร้อยละ

❶ **ขั้นที่ 1:** หาโมลสารตั้งต้น

$$\text{Al: } \frac{10.8}{27} = 0.4 \text{ mol และ } \text{Fe}_2\text{O}_3: \frac{48}{160} = 0.3 \text{ mol}$$

❷ **ขั้นที่ 2:** Al 0.4 mol ต้องการ Fe_2O_3 เพียง $\frac{0.4}{2} = 0.2 \text{ mol}$ แต่มีถึง 0.3 mol ดังนั้น **Al เป็นสารกำหนดปริมาณ**

❸ **ขั้นที่ 3:** ผลได้ตามทฤษฎีของ Fe (อัตราส่วน $\text{Al} : \text{Fe} = 2 : 2 = 1 : 1$)

$$0.4 \times 56 = 22.4 \text{ g}$$

❹ **ขั้นที่ 4:** คิดผลได้ร้อยละ 85

$$22.4 \times 0.85 = 19.04 \text{ g}$$

ระวัง: ตอบ 22.40 คือลึ้มคูณผลได้ร้อยละ ตอบ 28.56 คือใช้ Fe_2O_3 เป็นสารกำหนดปริมาณ $(0.3 \times 2 \times 56 \times 0.85)$ ทั้งที่มันเหลือ และตอบ 26.35 คือเฟลอหารด้วย 0.85 แทนที่จะคูณ

ข้อ 30 — ตอบ ก.

2 โมล

หลักคิด: ไล่อัตราส่วนโมลผ่านสารตัวกลางทีละขั้น

❶ **ขั้นที่ 1:** $\text{ZnS} : \text{ZnO} = 2 : 2 = 1 : 1$ ดังนั้น ZnS 2 โมล ให้ ZnO 2 โมล

❷ **ขั้นที่ 2:** $\text{ZnO} : \text{Zn} = 1 : 1$ ดังนั้นได้โลหะ Zn 2 โมล

ระวัง: ตอบ 1 โมล คือเฟลอหารสองจากสัมประสิทธิ์ 2 ในสมการขั้นที่ 1 ทั้งที่อัตราส่วนจริงคือ 1 : 1 ตอบ 3 โมล คือหลงใช้สัมประสิทธิ์ของ O_2 และตอบ 4 โมล คือเฟลอคูณสองซ้ำจากสัมประสิทธิ์ทั้งสองขั้น

ข้อ 31 — ตอบ ง.

37.0 g

① **ขั้นที่ 1:** หาโมลของ CaCO_3 (มวลสูตร = $40 + 12 + 48 = 100$)

$$\frac{50}{100} = 0.5 \text{ mol}$$

2 ขั้นที่ 2: อัตราส่วนทุกขั้นเป็น 1 : 1 ดังนั้น CaCO_3 0.5 mol $\rightarrow$ CaO 0.5 mol $\rightarrow$ $\text{Ca}(\text{OH})_2$ 0.5 mol

3 ขั้นที่ 3: มวลสูตรของ $\text{Ca}(\text{OH})_2 = 40 + 2(16 + 1) = 74$

$$0.5 \times 74 = 37.0 \text{ g}$$

ระวัง: ตอบ 28.0 คือหยุดที่ CaO (0.5×56) ไม่ได้ไปต่อขั้นที่ 2 ตอบ 74.0 คือลิ้มคูณจำนวนโมล และตอบ 18.5 คือเฟลอหารสองซ้ำอีก

ข้อ 32 — ตอบ ค.

19.6 kg

1 ขั้นที่ 1: หาโมลของกำมะถัน

$$\frac{6400 \text{ g}}{32 \text{ g/mol}} = 200 \text{ mol}$$

2 ขั้นที่ 2: ไล่อัตราส่วนโมลทีละขั้น — อะตอมกำมะถันไม่หายไปไหน

$$\text{S} : \text{SO}_2 = 1 : 1 \text{ ได้ } \text{SO}_2 \text{ 200 mol}$$

$$\text{SO}_2 : \text{SO}_3 = 2 : 2 = 1 : 1 \text{ ได้ } \text{SO}_3 \text{ 200 mol}$$

$$\text{SO}_3 : \text{H}_2\text{SO}_4 = 1 : 1 \text{ ได้ } \text{H}_2\text{SO}_4 \text{ 200 mol}$$

3 ขั้นที่ 3: มวลโมเลกุล $\text{H}_2\text{SO}_4 = 2(1) + 32 + 4(16) = 98$

$$\text{มวลกรด} = 200 \times 98 = 19600 \text{ g} = 19.6 \text{ kg}$$

ระวัง: ตอบ 9.8 kg เกิดจากเห็นสัมประสิทธิ์ 2 หน้า SO_2 ในขั้นที่สองแล้วผลหารสอง — ที่จริงอัตราส่วน $\text{SO}_2 : \text{SO}_3 = 2 : 2$ คือ $1 : 1$ · ตอบ 39.2 kg คือผลคูณ 2 จากความเข้าใจผิดเดียวกัน · ตอบ 4.9 kg คือหารสองซ้ำสองครั้ง

ข้อ 33 — ตอบ ก.

16.8 g

① ขั้นที่ 1: หาโมลของ NH_3 (มวลโมเลกุล = $14 + 3 = 17$)

$$\frac{6.8}{17} = 0.4 \text{ mol}$$

② ขั้นที่ 2: ไล่อัตราส่วนโมลผ่านทุกขั้น



③ ขั้นที่ 3: มวลโมเลกุลของ $\text{HNO}_3 = 1 + 14 + 48 = 63$

$$\frac{4}{15} \times 63 = 16.8 \text{ g}$$

ระวัง: ตอบ 25.2 คือคิดว่าอัตราส่วน $\text{NO}_2 : \text{HNO}_3$ เป็น 1 : 1 ตอบ 37.8 คือกลับเศษส่วนเป็น $\frac{3}{2}$ และตอบ 12.6 คือเพลอหารสองจากสัมประสิทธิ์ของขั้นที่ 2

ข้อ 35 — ตอบ ก.

19.2 g

① ขั้นที่ 1: โมล $\text{CaCO}_3 = \frac{50}{100} = 0.5 \text{ mol}$ (มวลสูตร = $40 + 12 + 3(16) = 100$)

② ขั้นที่ 2: คิดผลได้จริงของขั้นแรก — อัตราส่วน $\text{CaCO}_3 : \text{CaO} = 1 : 1$

CaO ตามทฤษฎี = 0.5 mol แต่ได้จริง = $0.5 \times \frac{80}{100} = 0.4 \text{ mol}$

③ ขั้นที่ 3: นำ CaO จริง 0.4 mol เข้าขั้นที่สอง — อัตราส่วน $\text{CaO} : \text{CaC}_2 = 1 : 1$

CaC_2 ตามทฤษฎี = 0.4 mol แต่ได้จริง = $0.4 \times \frac{75}{100} = 0.3 \text{ mol}$

④ ขั้นที่ 4: มวลสูตร $\text{CaC}_2 = 40 + 2(12) = 64$

มวล $\text{CaC}_2 = 0.3 \times 64 = 19.2 \text{ g}$

(สังเกต: ผลได้รวมของสองขั้นตอน = $0.80 \times 0.75 = 0.60$ ต้องนำมาคูณกัน ไม่ใช่เลือกใช้ค่าใดค่าหนึ่ง)

ระวัง: ตอบ 32.0 g คือคิดว่าทุกขั้นเกิดสมบูรณ์ 100% · ตอบ 25.6 g คือคิดเฉพาะผลได้ขั้นแรก (80%) แล้วลืมนับขั้นที่สอง · ตอบ 24.0 g คือคิดเฉพาะผลได้ขั้นที่สอง (75%) แล้วลืมนับขั้นแรก

ข้อ 36 — ตอบ ข.

0.2 mol/L

หลักคิด: ที่จุดยุติ โมลกรด = โมลเบส (HCl กับ NaOH ทำปฏิกิริยา 1 : 1) จึงใช้ $C_a V_a = C_b V_b$

คำนวณ:

$$C_a \times 20 = 0.1 \times 40$$

$$C_a = \frac{0.1 \times 40}{20} = 0.2 \text{ mol/L}$$

ระวัง: ตอบ 0.05 คือสลับข้างเอาปริมาตรกรดไปคูณฝั่งเบส ตอบ 0.1 คือคิดว่าความเข้มข้นต้องเท่ากันเสมอโดยไม่ดูปริมาตร และตอบ 4 คือลืมหหารด้วยปริมาตรของกรด

ข้อ 37 — ตอบ ค.

20 mL

หลักคิด: กรดไดโปรติกให้ H^+ 2 ตัวต่อโมเลกุล จึงต้องใช้ NaOH เป็น 2 เท่าของโมลกรด

❶ **ขั้นที่ 1:** โมลของ H_2SO_4

$$0.05 \times \frac{20}{1000} = 0.001 \text{ mol}$$

❷ **ขั้นที่ 2:** โมล NaOH ที่ต้องใช้ $= 2 \times 0.001 = 0.002 \text{ mol}$

❸ **ขั้นที่ 3:** หาปริมาตร

$$V = \frac{0.002}{0.1} = 0.020 \text{ L} = 20 \text{ mL}$$

ระวัง: ตอบ 10 mL คือลิ้มคูณ 2 (ลิ้มว่ากรดไดโปรติก) ซึ่งเป็นจุดพลาดยอดฮิตของข้อไทเทรต H_2SO_4

ข้อ 38 — ตอบ ง.

1.148 g

หลักคิด: $\text{Ag}^+ + \text{Cl}^- \rightarrow \text{AgCl}$ ต้องหาว่าไอออนใดหมดก่อน และอย่าลืมว่า CaCl_2 1 โมล ให้ Cl^- 2 โมล

❶ **ขั้นที่ 1:** หาโมลไอออน

$$\text{Ag}^+: 0.2 \times 0.050 = 0.010 \text{ mol}$$

$$\text{Cl}^-: 0.1 \times 0.040 \times 2 = 0.008 \text{ mol}$$

❷ **ขั้นที่ 2:** Cl^- น้อยกว่า จึงเป็นตัวกำหนดปริมาณ ได้ $\text{AgCl} = 0.008 \text{ mol}$

❸ **ขั้นที่ 3:** มวลสูตรของ $\text{AgCl} = 108 + 35.5 = 143.5$

$$0.008 \times 143.5 = 1.148 \text{ g}$$

ระวัง: ตอบ 1.435 คือใช้ Ag^+ เป็นตัวกำหนดทั้งที่มันเหลือ ตอบ 0.574 คือลิ้มคูณ 2 ของ Cl^- แล้วได้ 0.004 mol และตอบ 2.583 คือจับโมลไอออนทั้งสองบวกกันซึ่งผิดหลัก

ข้อ 39 — ตอบ ก.

79.5

หลักคิด: โมล HCl ที่ใช้บอกโมล Na_2CO_3 ผ่านอัตราส่วน 2 : 1 แล้วเทียบกลับเป็นมวลต่อมวลตัวอย่าง

① **ขั้นที่ 1:** โมล HCl

$$0.5 \times \frac{60}{1000} = 0.030 \text{ mol}$$

② **ขั้นที่ 2:** โมล $\text{Na}_2\text{CO}_3 = \frac{0.030}{2} = 0.015 \text{ mol}$

③ **ขั้นที่ 3:** มวลสูตรของ $\text{Na}_2\text{CO}_3 = 2(23) + 12 + 3(16) = 106$

$$\text{มวล} = 0.015 \times 106 = 1.59 \text{ g}$$

④ **ขั้นที่ 4:** ร้อยละความบริสุทธิ์

$$\frac{1.59}{2.00} \times 100 = 79.5$$

ระวัง: ตอบ 159.0 คือใช้อัตราส่วน 1 : 1 (ลิ้มหาร 2) ซึ่งได้ค่าเกิน 100 ควรสะกิดใจทันที ตอบ 39.75 คือเฟลอहार 2 ซ้ำสองครั้ง และตอบ 53.0 คือใช้มวลสูตรครึ่งเดียว

ข้อ 40 — ตอบ ข.

80

หลักคิด: การไทเทรตย้อนกลับ (back titration) — HCl ที่ทำปฏิกิริยากับ $\text{CaCO}_3 = \text{HCl}$ ทั้งหมด — HCl ที่เหลือ (วัดจาก NaOH)

① ขั้นที่ 1: โมล HCl ทั้งหมด

$$0.5 \times 0.050 = 0.025 \text{ mol}$$

② ขั้นที่ 2: โมล HCl ที่เหลือ = โมล NaOH

$$0.2 \times 0.045 = 0.009 \text{ mol}$$

③ ขั้นที่ 3: HCl ที่ทำปฏิกิริยากับ CaCO_3

$$0.025 - 0.009 = 0.016 \text{ mol}$$

④ ขั้นที่ 4: อัตราส่วน $\text{CaCO}_3 : \text{HCl} = 1 : 2$

$$\text{โมล CaCO}_3 = \frac{0.016}{2} = 0.008 \text{ mol มวล} = 0.008 \times 100 = 0.80 \text{ g}$$

⑤ ขั้นที่ 5: ร้อยละ = $\frac{0.80}{1.00} \times 100 = 80$

ระวัง: ตอบ 160 คือลิ้มหาร 2 ในขั้นที่ 4 ตอบ 125 คือคิดว่า HCl ทั้ง 0.025 mol ทำปฏิกิริยาหมด (ไม่หักส่วนที่เหลือ) ทั้งสองกรณีได้ค่าเกิน 100 ควรสะกิดใจ ส่วนตอบ 45 คือเอาโมล NaOH มาคิดเป็นโมลที่ทำปฏิกิริยาเสียเอง

ข้อ 41 — ตอบ ข.

N

① ขั้นที่ 1: หามวลโมเลกุลของแก๊ส

$$M = \frac{14}{0.5} = 28 \text{ g/mol}$$

② ขั้นที่ 2: แก๊สเป็น X_2 ดังนั้นมวลอะตอมของ X

$$\frac{28}{2} = 14$$

ตรงกับไนโตรเจน ($N = 14$) แก๊สนี้คือ N_2

ระวัง: ตอบ O คือรีบนึกถึงแก๊สอะตอมคู่ที่คุ้นเคยโดยไม่คำนวณ — ถ้าเป็น O_2 มวลโมเลกุลต้องเป็น 32 ไม่ใช่ 28 ส่วนตอบ Cl หรือ H มวลโมเลกุลของ $\text{Cl}_2 = 71$ และ $\text{H}_2 = 2$ ไม่ตรงกับ 28

ข้อ 42 — ตอบ ง.

 N_2

หลักคิด: ที่ STP แก๊ส 1 โมลมีปริมาตร 22.4 L ดังนั้นมวลโมเลกุล = ความหนาแน่น $\times$ 22.4

คำนวณ:

$$M = 1.25 \frac{g}{L} \times 22.4 \frac{L}{mol} = 28 \text{ g/mol}$$

เทียบมวลโมเลกุลของตัวเลือก: $CH_4 = 16$, $N_2 = 28$, $O_2 = 32$, $CO_2 = 44$

แก๊สที่มีมวลโมเลกุล 28 คือ N_2

ระวัง: ถ้าเผลอหาร $22.4 \div 1.25 = 17.92$ จะหลงไปตอบ CH_4 (ใกล้ 16) ที่ถูกต้องคุณ เพราะความหนาแน่นคือมวลของแก๊สเพียง 1 L แต่ 1 โมลมีปริมาตรถึง 22.4 L

ข้อ 43 — ตอบ ข.

27

① ขั้นที่ 1: หาโมลอะตอมออกซิเจน

$$\text{โมล } O_2 = \frac{4.8}{32} = 0.15 \text{ mol} \text{ ดังนั้นโมลอะตอม O} = 0.15 \times 2 = 0.3 \text{ mol}$$

② ขั้นที่ 2: จากสูตร M_2O_3 อัตราส่วนโมลอะตอม $M : O = 2 : 3$

$$\text{โมล M} = 0.3 \times \frac{2}{3} = 0.2 \text{ mol}$$

③ ขั้นที่ 3: มวลอะตอม

$$M = \frac{5.4 \text{ g}}{0.2 \text{ mol}} = 27$$

ธาตุ M คืออะลูมิเนียม (ตรวจสอบด้วยกฎทรงมวล: ออกไซด์ที่เกิดหนัก $5.4 + 4.8 = 10.2 \text{ g}$ คิดเป็น 0.1 mol ของ Al_2O_3 ซึ่งมีมวลสูตร 102 พอดี)

ระวัง: ตอบ 18 คือเผลอหารมวล M ด้วยโมลอะตอม O (0.3 mol) โดยไม่แปลงเป็นโมล M · ตอบ 36 คือหารด้วยโมล O_2 (0.15 mol) โดยลืมนำ 1 โมเลกุลมี O 2 อะตอม · ตอบ 54 คือเผลอหารมวล M ด้วยโมลของหน่วยสูตร M_2O_3 (0.1 mol) ได้ $5.4 \div 0.1 = 54$ ซึ่งเป็นมวลของ M ถึง 2 อะตอม โดยลืมหหารด้วย 2

ข้อ 44 — ตอบ ก.

23

① ขั้นที่ 1: หาโมลของ CO_2

$$\frac{0.448 \text{ L}}{22.4 \text{ L/mol}} = 0.02 \text{ mol}$$

② ขั้นที่ 2: จากสมการ $\text{M}_2\text{CO}_3 : \text{CO}_2 = 1 : 1$ ดังนั้นโมลเกลือ = 0.02 mol

$$\text{มวลสูตรของเกลือ} = \frac{2.12}{0.02} = 106 \text{ g/mol}$$

③ ขั้นที่ 3: แยกส่วนของ CO_3 ออก: $12 + 3(16) = 60$

$$2M + 60 = 106$$

$$M = \frac{106-60}{2} = 23$$

โลหะ M คือโซเดียม (Na)

ระวัง: ตอบ 46 คือลิ้มหารด้วย 2 (ในสูตรมี M อยู่ 2 อะตอม) · ตอบ 53 คือเอามวลสูตร 106 หาร 2 แทนที่โดยลิ้มหักส่วนของ CO_3 ออกก่อน · ตอบ 39 คือเดาว่าเป็นโพแทสเซียมโดยไม่คำนวณ

ข้อ 45 — ตอบ ง.

63.55

หลักคิด: มวลอะตอมเฉลี่ย = ผลรวมของ (มวลไอโซโทป $\times$ สัดส่วนความชุกชุม)

คำนวณ:

$$\frac{(62.93)(69.2) + (64.93)(30.8)}{100} = \frac{4354.76 + 1999.84}{100} = \frac{6354.60}{100} = 63.55$$

มวลอะตอมเฉลี่ยของทองแดง = 63.55 amu (ค่าจะเอียงเข้าหาไอโซโทปที่มีปริมาณมากกว่า)

ระวัง: ตอบ 63.93 คือเฉลี่ยแบบธรรมดาโดยไม่ถ่วงน้ำหนักด้วยร้อยละ และตอบ 64.31 เกิดจากสลับร้อยละของไอโซโทปทั้งสอง

ข้อ 46 — ตอบ ง.

24

หลักคิด: วัดโมลของแก๊สที่เกิด แล้วเทียบอัตราส่วนกลับไปหาโมลโลหะ จากนั้นมวลอะตอม = มวล ÷ โมล

① ขั้นที่ 1: โมลของ H_2

$$\frac{1.12}{22.4} = 0.05 \text{ mol}$$

② ขั้นที่ 2: อัตราส่วน $M : H_2 = 1 : 1$ ดังนั้นโมลของ $M = 0.05 \text{ mol}$

③ ขั้นที่ 3: มวลอะตอม

$$\frac{1.2}{0.05} = 24$$

โลหะ M คือแมกนีเซียม ($Mg = 24$) ซึ่งสอดคล้องกับการเกิด MCl_2 (เวเลนซ์ 2)

ระวัง: ตอบ 48 คือเฟลอรินโมล H_2 ด้วย 2 ตามสัมประสิทธิ์ของ HCl (อัตราส่วนที่ถูกต้องคือ M ต่อ H_2 ไม่ใช่ M ต่อ HCl) และตอบ 12 คือเฟลอคูณโมลเป็น 0.1

ข้อ 47 — ตอบ ก.

40

หลักคิด: โมลของตะกอน AgCl บอกโมลของ Cl^- ซึ่งโยงกลับไปหาโมลของ MCl_2 (1 โมลให้ Cl^- 2 โมล)

❶ **ขั้นที่ 1:** โมลของ AgCl (มวลสูตร = $108 + 35.5 = 143.5$)

$$\frac{2.87}{143.5} = 0.020 \text{ mol}$$

$$\text{ดังนั้น } \text{Cl}^- = 0.020 \text{ mol}$$

❷ **ขั้นที่ 2:** โมลของ $\text{MCl}_2 = \frac{0.020}{2} = 0.010 \text{ mol}$

❸ **ขั้นที่ 3:** มวลสูตรของ MCl_2

$$\frac{1.11}{0.010} = 111$$

❹ **ขั้นที่ 4:** มวลอะตอมของ M

$$111 - 2(35.5) = 111 - 71 = 40$$

โลหะ M คือแคลเซียม ($\text{Ca} = 40$) สอดคล้องกับที่โจทย์บอกว่าเป็นโลหะหมู่ 2

ระวัง: ตอบ 111 คือหยุดที่มวลสูตรของเกลือโดยลืมหักมวลของคลอรีน ตอบ 20 คือลืมหาร 2 ในขั้นที่ 2 (ได้มวลสูตร 55.5 แล้วหัก 35.5) และตอบ 55.5 คือลืมหาร 2 แล้วยังไม่หักคลอรีนอีกด้วย